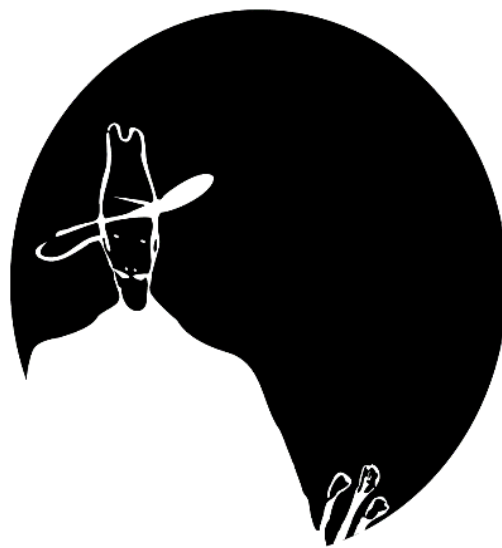


Programación Didáctica
ENTORNOS DE DESARROLLO
Desarrollo de Aplicaciones Web
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma



**IES POLITÉCNICO
HERMENEGILDO LANZ
G R A N A D A**

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. Marco Legislativo	4
2. ADECUACIÓN AL CONTEXTO	6
2.1. Contexto socio-productivo	6
2.2. Características del centro	6
2.3. Características del alumnado	7
3. PERFIL PROFESIONAL	8
3.1. Competencia general	8
3.2. Estándares de competencia profesionales	8
3.3. Competencias Profesionales, Personales y Sociales	9
4. OBJETIVOS	11
4.1. Objetivos Generales de Ciclo Formativo	11
4.2. Resultados de Aprendizaje	11
4.3. Competencias transversales y educación en valores	12
5. CONTENIDOS	14
5.1. Secuenciación de contenidos	15
5.2. Transversalidad y Educación en Valores	20
6. METODOLOGÍA	1
6.1. Orientaciones pedagógicas	1
6.2. Estrategias Didácticas	1
6.3. Actividades de Enseñanza-Aprendizaje	1
6.4. Actividades complementarias y extraescolares	1
6.5. Materiales y recursos didácticos	1
7. EVALUACIÓN	1
7.1. Características del proceso de Evaluación	1
7.2. Técnicas e instrumentos de evaluación	1
7.3. Procedimientos de evaluación	1
7.4. Evaluación de la FFEOE	1
7.5. Criterios de evaluación	1
7.6. Criterios de calificación	1
7.7. Actividades de recuperación, refuerzo y mejora de los resultados	1
7.8. Pérdida de evaluación continua	1
7.8.1. Procedimiento de evaluación destinado al alumnado que haya perdido la evaluación continua	1
7.9. Garantías de objetividad	1
8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	1
	2

8.1. Ritmos de aprendizaje	1
8.2. Atención a los Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo	1
9. Bibliografía	1
10. ANEXO I. RECUPERACIÓN DE ALUMNADO CON MÓDULOS PENDIENTES DE ENSEÑANZAS REGULADAS POR RD 347/2011	1
11. ANEXO II. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO PARA EL CURSO 2025/2026 Y MEDIDAS A APLICAR	1

1. INTRODUCCIÓN

El módulo de **Entornos de Desarrollo** se enmarca en el primer curso del ciclo de grado superior en *Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)* y *Desarrollo de Aplicaciones Multiplataformas (DAM)* de la familia profesional de Informática y Comunicación. Este módulo cuenta con una carga lectiva total de 96 horas, distribuidas en 3 horas a la semana.

1.1. Marco Legislativo

Referente al Derecho a la Educación:

- La Constitución Española de 1.978 establece en su artículo 27 el derecho universal a la educación.
- Derecho que queda plasmado en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE, 1985).
- Asimismo, el Estatuto Andaluz del 2007 garantiza a través del artículo 21 que esta educación será permanente y de carácter compensatorio.

Referente al Sistema Educativo:

- Sobre estas bases, el Sistema Educativo se ordena a través la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), conocida como LOMLOE.
- En el caso concreto de Andalucía, esta concreción se hace a través de la reciente Ley de Educación de Andalucía (LEA 17/2007).

Referente a la Formación Profesional:

- Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación en integración de la Formación Profesional.
- RD. 659/2023 por el que se establece la ordenación del Sistema de Formación Profesional.
- Decreto 436/2008, del 2 de septiembre que establece la ordenación de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Decreto 147/2025, de 17 de septiembre de 2025, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de los Grados D y E del Sistema de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Orden de 18 de septiembre de 2025, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de los grados D y E del Sistema de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Referente al Currículo:

- Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo, por el que se actualizan los títulos de la formación profesional del sistema educativo de Técnico

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, de la familia profesional Informática y Comunicaciones, y se fijan sus enseñanzas mínimas.

- Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, por el que se modifican determinados reales decretos por los que se establecen títulos de Formación Profesional de grado superior y se fijan sus enseñanzas mínimas.
- Orden de 14 de julio de 2024, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
- Orden de 14 de julio de 2024, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.

Organización y funcionamiento en Andalucía:

- Decreto 327/2010, de 13 de julio: Aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.
- Decreto 147/2025, de 17 de septiembre de 2025, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de los Grados D y E del Sistemas de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Orden de 18 de septiembre de 2025, por la que se regula evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de los grados D y E del Sistemas de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Orden de 20 de agosto de 2010: Regula la organización y el funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, incluyendo el horario de los centros, el alumnado y el profesorado.

2. ADECUACIÓN AL CONTEXTO

Una de las características principales que ha de cumplir el currículum en el sistema educativo español es la flexibilidad, es decir, la educación debe adaptarse a la realidad del Centro educativo y de las necesidades y características específicas de los alumnos a los que va dirigida.

La adecuación al contexto implica considerar aspectos como el contexto socioeconómico del alumnado, sus conocimientos previos e intereses y las características del centro educativo. Hay que tener en cuenta también la diversidad de los alumnos, considerando sus distintas capacidades y las necesidades educativas especiales que requieran.

2.1. Contexto socio-productivo

Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en empresas o entidades públicas o privadas tanto por cuenta ajena como propia, desempeñando su trabajo en el área de desarrollo de aplicaciones informáticas relacionadas con entornos Web.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son:

- Desarrollador Front-End y Back-End.
- Programador Full-Stack.
- Especialista en UX/UI.
- Desarrollador de apps móviles (Android/iOS).
- Especialista en seguridad informática o DevOps.

Además, los titulados en DAW y DAM contribuyen a la accesibilidad de tecnologías digitales, desarrollando herramientas y aplicaciones que favorecen la inclusión social.

2.2. Características del centro

El centro cuenta con una oferta formativa donde encontramos los siguientes niveles:

- Bachillerato ordinario y semipresencial, bachillerato de adultos y ESA Semipresencial nivel II.
- Formación profesional, contando con 18 títulos de Grado D y 2 títulos de Grado E de Formación Profesional, de las familias profesionales de Actividades Físicas, Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica, Energía y Agua, Informática y Comunicaciones, Instalación y Mantenimiento y Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

2.3. Características del alumnado

El alumnado de los ciclos de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) presenta características diversas que incluyen:

- Diversidad de procedencias académicas: estudiantes provenientes de Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio (especialmente de Informática), otros Ciclos Formativos de Grado Superior, personas adultas con experiencia laboral previa en reconversión profesional e incluso graduados universitarios.
- Edad heterogénea: combinación de alumnado joven (18-20 años) con alumnado adulto que retoma estudios.
- Interés común por la tecnología: motivación hacia la programación, desarrollo de software y nuevas tecnologías.
- Capacidad de abstracción y razonamiento lógico: habilidades para la resolución de problemas técnicos.

Los estudiantes tienen diversas necesidades educativas entre las que se encuentran:

- Dificultades específicas de aprendizaje (dislexia, TDAH).
- Altas capacidades intelectuales.
- Incorporación tardía al sistema educativo.
- Necesidades derivadas de condiciones personales.

Orientaciones a seguir con el alumnado NEAE:

- Metodologías activas que fomenten la participación y aprendizaje significativo.
- Atención a la diversidad mediante agrupamientos flexibles y actividades multinivel.
- Uso de herramientas tecnológicas de apoyo accesibles para todo el alumnado.
- Seguimiento individualizado del progreso de estudiantes con adaptaciones.
- Coordinación periódica entre el equipo docente para garantizar la coherencia en las intervenciones educativas.

3. PERFIL PROFESIONAL

3.1. Competencia general

Según el **Artículo 4 del Real Decreto 686/2010**, la competencia general del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web es:

“La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, y mantener aplicaciones web, con independencia del modelo empleado y utilizando tecnologías específicas, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas en los estándares establecidos.”

Según el **Artículo 4 del Real Decreto 450/2010**, la competencia general del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma es:

“La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos.”

3.2. Estándares de competencia profesionales

Acorde a lo establecido en el RD del ciclo teniendo en cuenta que hasta tanto no se proceda al desarrollo reglamentario de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, en relación con el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales, mantendrá su vigencia la ordenación del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales recogida en el real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

En este sentido, deben entenderse como equivalentes las denominaciones de «unidad de competencia» y «estándar de competencia profesional» (Orden EFD/657/2024, Orden EFD/658/2024, Orden EFD/659/2024 en sus disposiciones transitorias terceras).

Según el Real Decreto 686/2010, el título de Técnico de Desarrollo de Aplicaciones Web incluye la cualificación profesional completa IFC154_3 – Desarrollo de aplicaciones con tecnologías Web, que está compuesta por las siguientes unidades de competencia/estándares:

- UC0491_3: Desarrollar elementos software en el entorno cliente
- UC0492_3: Desarrollar elementos software en el entorno servidor
- UC0493_3: Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos Internet, intranet y extranet

Además, el título incorpora cualificaciones incompletas (o parcialmente incluidas) con sus unidades de competencia correspondientes:

- IFC155_3 – Programación en lenguajes estructurados de

aplicaciones de gestión (incompleta)

- o UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos
- o UC0226_3: Programar bases de datos relacionales
- IFC080_3 – Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales (incompleta)
 - o UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos
 - o UC0226_3: Programar bases de datos relacionales

Con respecto al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma el Real Decreto 450/2010 incluye las siguientes cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

- IFC155_3 – Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión
 - o UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos
 - o UC0226_3: Programar bases de datos relacionales
 - o UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada
- IFC080_3 – Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales
 - o UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos
 - o UC0226_3: Programar bases de datos relacionales
 - o UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes orientados a objetos

Además, el título incorpora cualificaciones incompletas (o parcialmente incluidas) con sus unidades de competencia correspondientes:

- IFC363_3 – Administración y programación en sistemas ERP-CRM
 - o UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes
- IFC303_3 – Programación de sistemas informáticos
 - o UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos

3.3. Competencias Profesionales, Personales y Sociales

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a continuación:

- d) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos.
- f) Integrar contenidos en la lógica de una aplicación Web, desarrollando componentes de acceso a datos adecuados a las especificaciones.
- h) Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones Web, empleando herramientas específicas y siguiendo las especificaciones establecidas.
- i) Integrar componentes multimedia en el interface de una aplicación Web, realizando el análisis de interactividad, accesibilidad y usabilidad de la aplicación.
- j) Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor Web, empleando herramientas y lenguajes

4. OBJETIVOS

Los objetivos educativos expresan el nivel de desarrollo que se espera alcancen los alumnos y alumnas como consecuencia de nuestra intervención educativa. La meta no debe ser que el alumnado aprenda meros datos, sino que sean capaces de manejarse con ellos. Toda intervención educativa persigue en última instancia el desarrollo integral del individuo, por ello, el objetivo de la educación es el desarrollo de capacidades.

Los fines de la educación hacen referencia a las intenciones educativas de carácter más general y los objetivos a las formulaciones concretas de esas intenciones que ayudan a planificar y guiar la actuación docente hacia ellas.

4.1. Objetivos Generales de Ciclo Formativo

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación:

- d) Ajustar parámetros analizando la configuración para gestionar servidores de aplicaciones.
- e) Interpretar el diseño lógico, verificando los parámetros establecidos para gestionar bases de datos.
- h) Generar componentes de acceso a datos, cumpliendo las especificaciones, para integrar contenidos en la lógica de una aplicación Web.
- i) Utilizar lenguajes de marcas y estándares Web, asumiendo el manual de estilo, para desarrollar interfaces en aplicaciones Web.
- j) Emplear herramientas y lenguajes específicos, siguiendo las especificaciones, para desarrollar componentes multimedia.

4.2. Resultados de Aprendizaje

Los criterios de evaluación establecen el tipo y el grado de aprendizaje que se espera haya alcanzado el alumnado en un momento determinado

respecto a las capacidades indicadas en los objetivos generales

- **RA1:** Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de un programa informático, analizando sus características y las fases en las que actúan hasta llegar a su puesta en funcionamiento.
- **RA2:** Evalúa entornos integrados de desarrollo, analizando sus características para editar código fuente y generar ejecutables.
- **RA3:** Verifica el funcionamiento de programas diseñando y realizando pruebas.
- **RA4:** Optimiza el código empleando las herramientas disponibles en el entorno de desarrollo.
- **RA5:** Genera diagramas de clases, valorando su importancia en el

desarrollo de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles específicas.

- **RA6:** Genera diagramas de comportamiento, valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y empleando las herramientas específicas.

4.3. Competencias transversales y educación en valores

El planteamiento de una situación problemática, su transformación hacia un reto, así como la totalidad del proceso hasta la obtención de un resultado, está estructurado partiendo tanto de las competencias técnicas y específicas de cada ciclo, como de aquellas competencias transversales que en este momento tienen un carácter estratégico. Estas nuevas competencias permiten que los trabajadores se puedan adaptar a los actuales modelos de trabajo que se están implantando en las empresas, son, por tanto, competencias transversales y no son específicas de ninguna especialidad. Entre ellas vamos a hacer hincapié en:

- **Habilidades interpersonales:** Las habilidades interpersonales son esenciales en todas las áreas de la vida, ya sea en el ámbito personal o profesional. Estas habilidades se van a fomentar a través del trabajo en equipo, la defensa de proyectos o actividades que realicen, el planteamiento de problemas que los estudiantes deban de resolver y la toma de decisiones. El **respeto a la diversidad** es una habilidad profundamente interpersonal. En clase se fomentará el respeto a los demás, compañeros y profesores promoviendo especialmente el trabajo en equipos diversos rechazando cualquier tipo de discriminación por sexo, raza, capacidades, etc.
- **Excelencia en el trabajo:** La responsabilidad profesional permite garantizar la calidad y la integridad de los productos, servicios y operaciones en cualquier campo de trabajo. Esta responsabilidad se va a trabajar a través del cumplimiento de plazos de entrega para prácticas, exámenes o proyectos y la evaluación de la calidad del trabajo, promoviendo la creatividad y la innovación. También se valorará la competencia comunicativa, tanto oral como escrita.
- **Prevención de riesgos laborales:** Se desarrollarán un conjunto de medidas y actividades con objeto de proteger la seguridad, salud y bienestar del alumnado en el aula y, especialmente, en los talleres, que puedan extrapolar al entorno laboral.
- **Digitalización y Educación ambiental:** Se evitará el uso de papel optando por materiales digitales tanto el que se proporcione al alumnado como los trabajos que se presenten, para lo cual será de utilidad la plataforma Moodle Centros. Así mismo se promoverán actividades relacionadas con la seguridad informática, creación de contenidos, tratamiento de la información, comunicación digital, y

también se trabajarán temas como el cambio climático o el reciclaje. Se dará preferencia al uso de software libre recalcando sus ventajas frente al propietario.

- **Cultura:** La cultura es un aspecto fundamental de la vida humana, ya que influye en la forma en que las personas se ven a sí mismas, a los demás y al mundo en general por lo que se trabajarán conceptos asociados a la cultura española en varios ámbitos como la música, la gastronomía o la arquitectura. Dado que la presente programación didáctica se desarrolla en Andalucía, la Ley de Educación de Andalucía (LEA) establece en su artículo 40 que el currículo deberá incluir contenidos y actividades relacionadas con la historia, la cultura, el medio natural y otros aspectos distintivos de Andalucía. Por lo que también se realizarán proyectos relacionados con la cultura andaluza y se utilizarán ejemplos y referencias a ella.
- **Idiomas:** Se promoverá el uso y búsqueda de información o documentación en otros idiomas priorizando la búsqueda de esta información en inglés.

5. CONTENIDOS

Los objetivos anteriormente planteados serán abordados a través de los contenidos que a continuación veremos.

Tomamos como fuentes para construir nuestros contenidos el Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo, la Orden que establece el título de nuestro ciclo en Andalucía y el entorno socioeconómico de nuestro centro como medio para alcanzar los resultados de aprendizaje.

Contenidos básicos:

- Desarrollo de software:
 - Concepto de programa informático.
 - Código fuente, código objeto y código ejecutable; tecnologías de virtualización.
 - Tipos de lenguajes de programación. Paradigmas.
 - Características de los lenguajes más difundidos.
 - Fases del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, codificación, pruebas, documentación, explotación y mantenimiento, entre otras.
 - Proceso de obtención de código ejecutable a partir del código fuente; herramientas implicadas.
 - Metodologías ágiles. Técnicas. Características.
- Instalación y uso de entornos de desarrollo:
 - Funciones de un entorno de desarrollo.
 - Instalación de un entorno de desarrollo.
 - Uso básico de un entorno de desarrollo.
 - Personalización del entorno de desarrollo: temas, estilos de codificación, módulos y extensiones, entre otras.
 - Edición de programas.
 - Generación de ejecutables en distintos entornos.
 - Herramientas y automatización.
- Diseño y realización de pruebas:
 - Planificación de Pruebas.
 - Tipos de pruebas: Funcionales, estructurales y regresión, entre otras.
 - Procedimientos y casos de prueba.
 - Pruebas de Código: Cubrimiento, valores límite y clases de equivalencia, entre otras.

- o Pruebas unitarias; herramientas de automatización.
- o Documentación de las incidencias.
- o Dobles de prueba. Tipos. Características.
- Optimización y documentación:
 - o Refactorización. Concepto. Limitaciones. Patrones de refactorización más usuales. Refactorización y pruebas. Herramientas de ayuda a la refactorización.
 - o Analizadores de código.
 - o Control de versiones. Estructura de las herramientas de control de versiones.
- Repositorio. Herramientas de control de versiones. Uso integrado en el entorno de desarrollo:
 - o Repositorios remotos.
 - o Documentación. Uso de comentarios. Alternativas.
 - o Integración continua. Herramientas.
- Elaboración de diagramas de clases:
 - o Clases. Atributos, métodos y visibilidad.
 - o Objetos. Instanciación.
 - o Relaciones. Asociación, navegabilidad y multiplicidad. Herencia, composición, agregación. Realización y dependencia.
 - o Notación de los diagramas de clases.
 - o Herramientas.
 - o Generación automática de código. Ingeniería inversa.
- Elaboración de diagramas de comportamiento:
 - o Tipos. Campo de aplicación.
 - o Diagrama de casos de uso. Actores, escenario, relación de comunicación.
 - o Diagrama de secuencia. Línea de vida de un objeto, activación, envío de mensajes.
 - o Diagrama de comunicación. Objetos, mensajes.
 - o Diagrama de actividad. Diagrama de estados.

5.1. Secuenciación de contenidos

UD 1. Desarrollo de software

Evaluación: 1º	1º trimestre	N.º Sesiones: 17	Nº horas: 17
----------------	--------------	------------------	--------------

Resultados de Aprendizaje:		
RA1. Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de un programa informático, analizando sus características y las fases en las que actúan hasta llegar a su puesta en funcionamiento.	Dual	NO
Objetivos Didácticos:		
Comprender el concepto de <i>software</i>. Diferenciar los conceptos de código fuente, código objeto y código ejecutable. Clasificar los lenguajes de programación. Conocer el proceso de obtención de código ejecutable a partir de código fuente y las herramientas implicadas. Identificar las fases del desarrollo de una aplicación informática y el cometido de cada una de ellas.		
Contenidos:		
Concepto de programa informático. Código fuente, código objeto y código ejecutable; tecnologías de virtualización. Tipos de lenguajes de programación. Paradigmas. Características de los lenguajes más difundidos. Fases del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, codificación, pruebas, documentación, explotación y mantenimiento, entre otras. Proceso de obtención de código ejecutable a partir del código fuente; herramientas implicadas. Metodologías ágiles. Técnicas. Características.		

UD 2. Instalación y uso de entornos de desarrollo			
Evaluación: 1º	1º trimestre	N.º Sesiones: 15	Nº horas 15
Resultados de Aprendizaje:			
RA 2. Evalúa entornos integrados de desarrollo analizando sus características para editar código fuente y generar ejecutables.	Dual	NO	
Objetivos Didácticos:			
Comprender la utilidad de los entornos de desarrollo integrados.			
Identificar los componentes de un entorno de desarrollo integrado.			
Instalar entornos de desarrollo integrados			
Saber utilizar entornos de desarrollo integrados para la generación de archivos ejecutables.			
Instalar módulos (<i>plug-ins</i>) en un entorno de desarrollo integrado.			

Contenidos:

Funciones de un entorno de desarrollo.
Instalación de un entorno de desarrollo.
Uso básico de un entorno de desarrollo.
Personalización del entorno de desarrollo: módulos y extensiones, entre otras.
Edición de programas.
Generación de ejecutables en distintos entornos.
Herramientas y automatización.

UD 3. Diseño y realización de pruebas

Evaluación: 2º

2º trimestre

N.º Sesiones: 15

Nº horas 15

Resultados de Aprendizaje:

RA 3. Verifica el funcionamiento de programas diseñando y realizando pruebas.

Dual

NO

Objetivos Didácticos:

Comprender la filosofía de las pruebas del software.
Emplear las estrategias adecuadas para la realización de pruebas a lo largo del ciclo de vida del software.
Conocer y aplicar técnicas de diseño de casos de prueba de caja blanca y de caja negra.
Conocer de qué manera se documentan las pruebas.
Utilizar herramientas de depuración en un entorno de desarrollo.
Realizar pruebas automáticas en un entorno de desarrollo.

Contenidos:

Refactorización. Concepto. Limitaciones. Patrones de refactorización más usuales. Refactorización y pruebas. Herramientas de ayuda a la refactorización.
Analizadores de código.
Control de versiones. Estructura de las herramientas de control de versiones.

UD 4. Optimización y documentación

Evaluación: 2º

2º trimestre

N.º Sesiones: 17

Nº horas 17

Resultados de Aprendizaje:		
RA 4. Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de desarrollo.	Dual	Parcial
Objetivos Didácticos:		
Comprender el concepto de refactorización y los patrones de refactorización más usuales. Aplicar patrones de refactorización en el ámbito del entorno de desarrollo. Revisar el código fuente mediante un analizador de código. Conocer el concepto de control de versiones. Utilizar herramientas de control de versiones integradas en el entorno de desarrollo. Comprender la necesidad de una correcta documentación de una aplicación. Emplear herramientas del entorno de desarrollo para documentar clases.		
Contenidos:		
Repositorios remotos. Documentación. Uso de comentarios. Alternativas. Integración continua. Herramientas.		

UD 5. Elaboración de diagrama de clases			
Evaluación: 3º	3º trimestre	N.º Sesiones: 15	Nº horas 15
Resultados de Aprendizaje:			
RA 5. Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y empleando herramientas específicas.	Dual	NO	
Objetivos Didácticos:			
Aprender los conceptos básicos de la orientación a objetos.			
Comprender los fundamentos del lenguaje UML.			
Conocer los tipos de diagramas que se pueden construir en el lenguaje UML.			
Saber cómo representar clases empleando el lenguaje UML.			
Reconocer y diferenciar los tipos de relaciones que se pueden establecer entre las clases.			
Conocer la manera de representar las diferentes relaciones entre clases empleando el lenguaje UML.			
Distinguir los tipos de clases de análisis de interfaz, de control y de entidad.			
Utilizar herramientas para la elaboración de diagramas de clases.			
Generar código a partir de un diagrama de clases.			

Crear un diagrama de clases a partir de código mediante ingeniería inversa.

Contenidos:

Clases. Atributos, métodos y visibilidad.

Objetos. Instanciación.

Relaciones. Asociación, navegabilidad y multiplicidad. Herencia, composición, agregación. Realización y dependencia.

Notación de los diagramas de clases.

Herramientas.

Generación automática de código. Ingeniería inversa.

UD 6. Elaboración de diagramas de comportamientos

Evaluación: 3º

3º trimestre

N.º Sesiones: 17

Nº horas 17

Resultados de Aprendizaje:

RA 6. Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y empleando herramientas específicas.

Dual

NO

Objetivos Didácticos:

Identificar los tipos de diagramas de comportamiento que se pueden construir en UML.

Interpretar y elaborar diagramas de casos de uso.

Interpretar diagramas de interacción.

Elaborar diagramas de interacción sencillos.

Interpretar diagramas de estados.

Diseñar diagramas de estados sencillos.

Interpretar diagramas de actividades.

Elaborar diagramas de actividades sencillos.

Contenidos:

Tipos. Campo de aplicación.

Diagrama de casos de uso. Actores, escenario, relación de comunicación.

Diagrama de secuencia. Línea de vida de un objeto, activación, envío de mensajes.

Diagrama de comunicación. Objetos, mensajes.

Diagrama de actividad. Diagrama de estados.

A continuación, se muestra el contenido a desarrollar en cada uno de los trimestres.

Temporalidad por trimestres:

- Primer trimestre: UD1 y UD2 (33,3%)
- Segundo trimestre: UD3 y UD4 (33,3%)
- Tercer trimestre: UD5 y UD6 (33,4%)

5.2. Transversalidad y Educación en Valores

La educación en valores es un proceso integrado que busca el desarrollo de las personas en los aspectos más demandados por la sociedad del momento. Son un conjunto de actitudes, valores y normas que dan respuesta a problemas sociales existentes en la actualidad los cuales se van a trabajar de manera transversal a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En este apartado hay que considerar lo establecido por la L.O. 3/2022 la cual planea unificar la FP educativa con la FP para el empleo en un único sistema de FP, adecuando la cualificación profesional a las demandas del mercado laboral. En su artículo 13.1, esta Ley Orgánica dicta que todo currículo de FP deberá de promover una serie de contenidos de forma integrada, así como cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la Agenda 2030.

Además de los contenidos ya citados, se considerará también el artículo 8 de la LEA sobre el fomento de la cultura andaluza.

Teniendo esto en cuenta, los ejemplos de educación en valores que se van a tratar a lo largo del desarrollo de este módulo son:

- **Coeducación:** Tal y como viene establecido en el Artículo 3 del R.D. 1147/2011, se fomentará la igualdad de oportunidades para todos, rechazando cualquier tipo de discriminación por sexo, raza, capacidades, etc. A lo largo del módulo se realizarán actividades donde se trabaje la igualdad y diversidad.
- **Cultura:** La cultura es un aspecto fundamental de la vida humana, ya que influye en la forma en que las personas se ven a sí mismas, a los demás y al mundo en general. Durante este módulo se trabajarán conceptos asociados a la cultura española en varios ámbitos como la música, la gastronomía o la arquitectura.
- **Cultura andaluza:** La Ley de Educación de Andalucía (LEA) establece en su artículo 40 que el currículo deberá incluir contenidos y actividades relacionadas con la historia, la cultura, el medio natural y otros aspectos distintivos de Andalucía. Por ello, durante el transcurso de este módulo se realizarán proyectos relacionados con la cultura andaluza y se utilizarán ejemplos y referencias a ella.

- **Digitalización y Educación ambiental:** Todo el material del módulo se dará en PDF a través de la plataforma que se utiliza en el centro. Las actividades de documentación que deban de realizar los alumnos también deberán de ser entregadas en formato PDF a través de la plataforma. Además, se trabajarán temas como el cambio climático o el reciclaje a lo largo de la explicación de algunos conceptos del módulo.
- **Excelencia en el trabajo:** La responsabilidad profesional permite garantizar la calidad y la integridad de los productos, servicios y operaciones en cualquier campo de trabajo. Esta responsabilidad se va a trabajar a través del cumplimiento de plazos de entrega para prácticas, exámenes o proyectos y la evaluación de la calidad del trabajo, promoviendo la creatividad y la innovación.
- **Habilidades interpersonales:** Las habilidades interpersonales son esenciales en todas las áreas de la vida, ya sea en el ámbito personal o profesional. Estas habilidades se van a fomentar a lo largo del módulo a través del trabajo en equipo, la defensa de proyectos o actividades que realicen y el planteamiento de problemas que el alumnado deba de resolver.
- **Idiomas:** Cuando sea necesario buscar información o documentación sobre el uso de alguna librería, programa o alguna duda relacionada con la programación, se priorizará la búsqueda de esta información en inglés. Esto se hace no solo para mejorar las capacidades del alumnado con respecto a este idioma, sino también porque en el ámbito de la programación, y en general de la informática, es más fácil y rápido encontrar la respuesta a nuestro problema en dicho idioma.
- **Prevención de riesgos laborales:** Se desarrollarán un conjunto de medidas y actividades con objeto de proteger la seguridad, salud y bienestar del alumnado en el aula y, especialmente, en los talleres, que puedan extrapolar al entorno laboral.
- **Software libre:** Se pretende que el alumnado entienda el concepto de software libre y sepa diferenciarlo del concepto de software de código abierto y software propietario. A lo largo del módulo se utilizarán distintos softwares libres y se le mostrará al alumnado las ventajas que aporta frente a otros tipos de software.
- **Respeto a la diversidad:** es una habilidad profundamente interpersonal, y se puede definir como el entendimiento de que las personas participan paritariamente en un mundo ético común, en virtud de su condición humana, al tiempo que se reconoce la singularidad y diferencias de cada individuo. En clase se fomentará el respeto a los demás compañeros, profesores y resto de la comunidad educativa promoviendo el trabajo en equipos diversos.

6. METODOLOGÍA

La normativa educativa vigente en España define la metodología didáctica como un conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por los docentes, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.

Además de las orientaciones y estrategias didácticas que se van a seguir, se incluyen otros aspectos como los tipos de actividades que se realizarán, los materiales y recursos didácticos que se utilizarán a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y la organización del espacio.

6.1. Orientaciones pedagógicas

Este módulo profesional contiene parte de la formación necesaria para desempeñar la función de desarrollador de aplicaciones.

La función de desarrollador de aplicaciones incluye aspectos como:

- La utilización de las herramientas software disponibles.
- La elaboración de documentación interna y técnica de la aplicación.
- La elaboración y ejecución de pruebas.
- La optimización de código.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en el desarrollo de aplicaciones.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e), h), i), j) del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y sociales d), f), h), i) y j) del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

- La interpretación de documentación técnica.
- La instalación, configuración y personalización de diversos entornos de desarrollo.
- La utilización de distintos entornos de desarrollo para la edición y prueba de aplicaciones.
- La utilización de herramientas de depuración, optimización y documentación de aplicaciones.
- La generación de diagramas técnicos.
- La elaboración de documentación interna de la aplicación.

6.2. Estrategias Didácticas

Se debe promover la incorporación de metodologías activas que faciliten los aprendizajes, prestando especial atención al aprendizaje basado en retos que conecten los procesos de enseñanza y aprendizaje con la realidad de los sectores productivos y el mundo laboral.

Podemos emplear, entre otras, técnicas como el aprendizaje colaborativo, la gamificación, aprendizaje basado en proyectos, clase invertida, etc.

La presentación de los materiales de aprendizaje para el alumnado buscará el “diseño para todas las personas” empleando el **Diseño Universal del Aprendizaje (DUA)** que busca hacer que el aprendizaje sea accesible y efectivo para todos los estudiantes, proporcionando una variedad de opciones para representar, expresar y controlar el contenido y la metodología de enseñanza. En lugar de adaptar el contenido o la metodología de enseñanza a cada estudiante individualmente, el DUA utiliza un enfoque proactivo para diseñar el contenido y la metodología de enseñanza de manera que sean accesibles y adaptables para todos los estudiantes desde el principio.

6.3. Actividades de Enseñanza-Aprendizaje

Para las actividades de enseñanza – aprendizaje expresadas en las unidades didácticas se ha utilizado la metodología de Tyler y Wheeler, que distingue entre varios tipos de actividades. En concreto se utilizan los siguientes tipos de actividades:

- Actividades de evaluación de conocimientos previos
- Actividades de presentación – motivación
- Actividades de desarrollo de contenidos
- Actividades de síntesis-resumen
- Actividades de refuerzo y ampliación
- Actividades de evaluación
- Actividades de recuperación

En la tabla asociada a cada unidad didáctica se describen las diferentes actividades asociadas a la misma.

6.4. Actividades complementarias y extraescolares

Las actividades complementarias son aquellas que se realizan durante el horario escolar, pero tienen un carácter diferenciado de las actividades propiamente lectivas por la organización espacial, temporal o los recursos que utilizan.

Como actividades complementarias se podrán programar, atendiendo a criterios de disponibilidad y oportunidad, entre otras:

- Charlas impartidas por profesionales y empresas del entorno dedicados al desarrollo de aplicaciones web y multiplataforma.
- Participación en la feria “Tecnofest-24”

Las actividades extraescolares tienen como finalidad potenciar la apertura del centro a su entorno y el desarrollo integral de los alumnos. Se realizan fuera del horario lectivo, tienen carácter voluntario y buscan la implicación activa de toda la comunidad educativa.

Como actividades extraescolares se podrán programar, atendiendo a criterios de disponibilidad y oportunidad, entre otras, las siguientes:

- Visitas a empresas representativas del sector informático del entorno.
- Visitas a ferias y exposiciones del sector informático.
- Participación en conferencias y jornadas de software libre.
- Asistencia a eventos relacionados con informática y comunicaciones.

6.5. Materiales y recursos didácticos

Los recursos van a ser el conjunto de elementos que, elegidos de manera eficaz y reflexiva, nos van a servir para realizar satisfactoriamente el conjunto de actividades que se van a ir desarrollando en nuestra programación docente.

En este punto disponemos tanto de los recursos que pertenecen al Centro Educativo, y que en calidad de préstamo se le pueden ceder al alumnado, como de los que pertenecen al Departamento y al Aula.

A) Recursos didácticos materiales

- Libro de texto de la editorial Paraninfo.
- Según el tema a tratar se recomendará el manejo de textos concretos, artículos o revistas científicas.
- Por otra parte, se estará alerta para identificar cualquier material que se presente y sea susceptible de ser utilizado con aprovechamiento.

B) Recursos audiovisuales

- Presentaciones multimedia en el proyector.

C) Ambientales:

- Estructurales o propios del ámbito escolar: aulas de informática, audiovisuales, aulas de talleres, biblioteca.

D) Recursos didácticos informáticos

- Aula de informática con ordenadores conectados a Internet.
- Páginas web relacionadas con los contenidos.

6.6. Organización del espacio

Teniendo en cuenta las características del aula de informática del centro y su dotación, el alumnado está colocado en 4 o 5 filas con capacidad para 6-8 alumnos/as por fila y con un pasillo que permite acceder a cada uno de ellos con facilidad.

7. EVALUACIÓN

7.1. Características del proceso de Evaluación

La evaluación se entiende como una actividad sistemática y continua, integrada en el proceso educativo, cuya finalidad consiste en obtener la máxima información sobre el alumno, el proceso educativo y todos los factores que intervienen, para tomar decisiones para orientar y ayudar al alumno y mejorar el proceso educativo, reajustando lo que fuera necesario.

La evaluación, en un ciclo formativo de formación profesional, se concreta en un conjunto de acciones planificadas en unos momentos determinados: inicial, continua, final; y en unas finalidades concretas: diagnóstica, formativa y sumativa.

Cuando programamos las acciones de evaluación que podemos realizar en un ciclo formativo, deberemos tener presente diferentes aspectos:

- La **evaluación inicial**, al comienzo del curso, de cada bloque temático y/o de cada unidad didáctica, el docente deberá abordar la evaluación inicial, detectando el nivel de conocimientos previos del alumnado. Para ello, se propondrán las actividades de introducción necesarias para detectar los conocimientos previos. El profesor evaluará el resultado de la evaluación inicial y este resultado le permitirá establecer el punto de partida de los aprendizajes.
- La **evaluación del proceso** es la evaluación continua y se corresponde con la evaluación formativa. Esta tiene por objetivo informar de los logros obtenidos, y eventualmente, advertir dónde y en qué existen dificultades de aprendizaje, permitiendo la búsqueda de nuevas estrategias educativas más exitosas, aportando una retroalimentación al desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Para ello el docente informará puntualmente a los alumnos y alumnas del resultado del conjunto de actividades que se realicen en clase a lo largo de toda una unidad didáctica y/o reto. Entregará los trabajos individuales y colectivos debidamente corregidos y calificados a sus alumnos y alumnas, y comentará en clase el resultado de los mismos. Estas actuaciones permitirán conocer al alumnado en todo momento la evolución del proceso de aprendizaje y las calificaciones otorgadas hasta ese momento. Asimismo, servirán como comunicación a los mismos, sobre la necesidad de realizar actividades de refuerzo, en aquellos casos que sean necesarios. Este curso todas las tareas se entregarán y corregirán de forma telemática a través de la plataforma Moodle Centros Granada.
- Al final de cada unidad didáctica o reto existe la **evaluación final**, que permite determinar los niveles de logro obtenidos por cada alumno/a en relación con los objetivos propuestos para este módulo. Este proceso se corresponde con una evaluación sumativa, pues cada unidad o reto tendrá una ponderación sobre la nota final de cada trimestre, y la nota de cada trimestre a su vez tendrá una ponderación sobre la nota final del

módulo. El profesor informará al alumno/a del resultado de la evaluación final, sobre el nivel de capacidades adquirido, y las calificaciones obtenidas una vez aplicado el proceso de evaluación. A los alumnos/as que hayan obtenido calificaciones negativas, se les informará del plan de actividades de recuperación que se habilitará al efecto.

7.2. Técnicas e instrumentos de evaluación

Los instrumentos y las técnicas de evaluación son los medios que utiliza el profesorado para recoger las evidencias del aprendizaje del alumnado o para encontrar mejoras en la planificación de ese aprendizaje, entre otras finalidades.

Las **técnicas** se refieren a la manera en que recogemos esos datos. Por ejemplo, técnicas son la interrogación, la observación directa, la entrevista, la observación del participante, la reflexión, las pruebas, la resolución de problemas o el estudio de casos.

Los **instrumentos** son aquellos que nos ayudan a recoger los datos. Por ejemplo, un cuestionario, una rúbrica, una lista de cotejo, un cuaderno, un diario o una insignia.

Es posible que algunos instrumentos de evaluación sean compatibles con una o varias técnicas de evaluación.

Las **técnicas** que podemos emplear son:

- **Observación sistemática:** Seguimiento de la actividad del alumnado en clase.
- **Análisis de productos del alumnado:** como monografías, resúmenes, informes, mapas conceptuales, etc.
- **Intercambios orales:** Como diálogos, debates o entrevistas.
- **Pruebas específicas:** Como pruebas orales, escritas o prácticas.

Los **instrumentos de evaluación** del alumnado serán:

- **Rúbricas de evaluación:** se trata de una tabla con criterios a evaluar en un eje vertical y diferentes niveles de calificación en un eje horizontal. Esta rúbrica es de gran utilidad para que el alumno pueda planificar sus tareas e incluso realizar una autoevaluación.
- **Diario de aprendizaje:** es un documento similar a un diario personal que recoge las opiniones del alumno sobre lo que ha aprendido y lo que desea aprender. Gracias a ello, puede reflexionar sobre el trabajo propio.
- **Portafolio:** se trata de una colección de trabajos y reflexiones de los estudiantes. Se organiza cronológicamente y puede darse en formato físico o digital. Los portafolios ayudan a recoger información relevante a la hora de realizar un seguimiento en el aprendizaje del alumno y, a la vez, facilitan la evaluación del progreso individual.

- **Listas de control o checklists:** contienen las competencias, conocimientos, destrezas o actividades a evaluar del alumno. Al tachar una de ellas, se comprueba si se han adquirido los objetivos marcados.
- **Escala de valoración:** relaciona varias características o capacidades a evaluar en una escala gráfica, valorativa, descriptiva o numérica. En ella, se indican diferentes grados con palabras o números que el alumno podría alcanzar.

7.3. Procedimientos de evaluación

Para evaluar al alumnado usaremos distintos instrumentos de evaluación como:

- **Observación sistemática:** Seguimiento de la actividad del alumnado en clase.
- **Análisis de productos del alumnado:** como monografías, resúmenes, informes, mapas conceptuales.
- **Entrega de trabajos.**
- **Intercambios orales:** Como diálogos, debates o entrevistas.
- **Exposición de trabajos**
- **Pruebas específicas:** Como pruebas orales, escritas o prácticas.

7.4. Evaluación de la FFEOE

Para cada uno de los RA que se impartirán en la empresa se diseñarán una o varias actividades que deben ser llevadas a cabo en la empresa, y que permitirán al tutor laboral evaluar el RA en términos de superado o no superado.

Con esta evaluación el tutor/a docente calificará el RA atendiendo a los instrumentos de evaluación que se proporcionarán al tutor/a dual.

En caso de que el RA sea coparticipado por la empresa y el centro educativo la información de los instrumentos de evaluación aportados por el tutor/a dual servirán para calcular la calificación del RA atendiendo a los porcentajes expresados en esta programación.

En la siguiente tabla se muestra la relación entre RA, CE, instrumentos de evaluación y actividades.

Actividad Formativa	RA	CE
Uso control de versiones	4	F
Desarrollo colaborativo	4	H

Uso herramientas de integración	4	I
---------------------------------	---	---

7.5. Criterios de evaluación

Para la superación del módulo es imprescindible la superación, con nota superior o igual a 5, de cada uno de los resultados de aprendizaje

Tabla 1. Ponderación de los RA y CE.

Peso RA (%)	Resultados de aprendizaje (RA)	Criterios de evaluación (CE)	Peso CE (%)	DU AL	UD
16,66%	RA 1. Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de un programa informático, analizando sus características y las fases en las que actúan hasta llegar a su puesta en funcionamiento	a) Se ha reconocido la relación de los programas con los componentes del sistema informático: memoria, procesador, periféricos, entre otros.	14,28%		1
		b) Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación informática.	14,28%		1
		c) Se han diferenciado los conceptos de código fuente, objeto y ejecutable.	14,28%		1
		d) Se han reconocido las características de la generación de código intermedio para su ejecución en máquinas virtuales.	14,28%		1
		e) Se han clasificado los lenguajes de programación, identificando sus características.	14,28%		1
		f) Se ha evaluado la funcionalidad ofrecida por las herramientas utilizadas en el desarrollo de software	14,28%		1
		g) Se han identificado las características y escenarios de uso de las metodologías ágiles de desarrollo de software.	14,28%		1

16,66%	RA 2. Evalúa entornos integrados de desarrollo analizando sus características para editar código fuente y generar ejecutables.	a) Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y libres.	14,28%		2
		b) Se han añadido y eliminado módulos en el entorno de desarrollo.	14,28%		2
		c) Se ha personalizado y automatizado el entorno de desarrollo.	14,28%		2
		d) Se ha configurado el sistema de actualización del entorno de desarrollo.	14,28%		2
		e) Se han generado ejecutables a partir de código fuente de diferentes lenguajes en un mismo entorno de desarrollo.	14,28%		2
		f) Se han generado ejecutables a partir de un mismo código fuente con varios entornos de desarrollo.	14,28%		2
		g) Se han identificado las características comunes y específicas de diversos entornos de desarrollo.	14,28%		2
16,66%	RA 3. Verifica el funcionamiento de programas diseñando y realizando pruebas.	a) Se han identificado los diferentes tipos de pruebas.	11,11%		3
		b) Se han definido casos de prueba.	11,11%		3
		c) Se han identificado las herramientas de depuración y prueba de aplicaciones ofrecidas por el entorno de desarrollo.	11,11%		3
		d) Se han utilizado herramientas de depuración para definir puntos de ruptura y seguimiento.	11,11%		3
		e) Se han utilizado las herramientas de depuración para examinar y modificar el comportamiento de un programa en tiempo de ejecución.	11,11%		3

		f) Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones.	11,11%		3
		g) Se han implementado pruebas automáticas.	11,11%		3
		h) Se han documentado las incidencias detectadas.	11,11%		3
		i) Se han utilizado dobles de prueba para aislar los componentes durante las pruebas.	11,11%		3
16,66%	RA 4. Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de desarrollo.	a) Se han identificado los patrones de refactorización más usuales.	11,11%		4
		b) Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización.	11,11%		4
		c) Se ha revisado el código fuente usando un analizador de código.	11,11%		4
		d) Se han identificado las posibilidades de configuración de un analizador de código.	11,11%		4
		e) Se han aplicado patrones de refactorización con las herramientas que proporciona el entorno de desarrollo.	11,11%		4
		f) Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo.	11,11%	X	4
		g) Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar las clases.	11,11%		4
		h) Se han utilizado repositorios remotos para el desarrollo de código colaborativo.	11,11%	X	4

		i) Se han utilizado herramientas para la integración continua del código.	11,11%	X	4
16,66%	RA 5. Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y empleando herramientas específicas.	a) Se han identificado los conceptos básicos de la programación orientada a objetos.	16,66%		5
		b) Se han utilizado herramientas para la elaboración de diagramas de clases.	16,66%		5
		c) Se ha interpretado el significado de diagramas de clases.	16,66%		5
		d) Se han trazado diagramas de clases a partir de las especificaciones de las mismas.	16,66%		5
		e) Se ha generado código a partir de un diagrama de clases.	16,66%		5
		f) Se ha generado un diagrama de clases mediante ingeniería inversa.	16,66%		5
16,66%	RA 6. Genera diagramas de comportamiento o valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y empleando herramientas específicas.	a) Se han identificado los distintos tipos de diagramas de comportamiento.	12,5%		6
		b) Se ha reconocido el significado de los diagramas de casos de uso.	12,5%		6
		c) Se han interpretado diagramas de interacción.	12,5%		6
		d) Se han elaborado diagramas de interacción sencillos.	12,5%		6
		e) Se ha interpretado el significado de diagramas de actividades.	12,5%		6
		f) Se han elaborado diagramas de actividades sencillos.	12,5%		6

		g) Se han interpretado diagramas de estados.	12,5%		6
		h) Se han planteado diagramas de estados sencillos.	12,5%		6

7.6. Criterios de calificación

Teniendo en cuenta la Orden de 18 de septiembre de 2025, la evaluación final de este módulo profesional se realizará en forma de calificaciones numéricas comprendidas entre 1 y 10 sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.

Para el cálculo de la calificación final se debe tener en cuenta el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje atendiendo a los porcentajes especificados en la tabla de ponderación de RA y CE.

Para la calificación de las evaluaciones parciales se utilizarán distintos instrumentos de evaluación como pruebas escritas evaluables, entrega de trabajos y exposiciones en clase.

En la primera evaluación se evaluará y calificará en su totalidad los criterios de evaluación de la RA 1 y la RA 2, en la segunda evaluación la RA 3 y la RA 4, y en la tercera evaluación la RA 5 y la RA 6, con sus respectivos criterios de evaluación comentados en la tabla anterior.

La nota final será la media aritmética de las 6 RA, ya que todas tienen el mismo peso.

7.7. Actividades de recuperación, refuerzo y mejora de los resultados

Las actividades de refuerzo y mejora de las competencias permitirán al alumnado bien la superación de los módulos, ámbitos o del proyecto pendientes de evaluación positiva o bien la profundización de los aprendizajes y la mejora de la calificación obtenida en los módulos o proyecto superados.

Antes de realizar la primera evaluación final, los alumnos podrán recuperar los RA no superados hasta ese momento. Para ello, se realizarán pruebas de recuperación teórico/prácticas de aquellos resultados de aprendizaje que el alumnado no haya superado con éxito. Asimismo, el alumnado tendrá que recuperar aquellas actividades prácticas y trabajos propuestos que tenga pendientes de superar. Estas no tienen por qué ser las mismas a las empleadas durante la evaluación anterior.

Con el fin de evitar plagios, el profesorado puede requerir la defensa personal por parte del alumnado de cualquiera de estas actividades y trabajos e incluso de las pruebas de recuperación. Asimismo, si fuese necesario, para la recuperación se podrán emplear diferentes instrumentos a los ya usados en la evaluación anterior.

Los alumnos que, tras la primera evaluación final aún tengan algún(os) RA sin superar, serán informados de ello y deberán recuperarlos en la segunda evaluación final de FP.

El procedimiento de recuperación será el mismo que el descrito anteriormente. Se establecerá un calendario de entrega de las actividades y trabajos pendientes de superar. Si el alumnado no cumple con las fechas de entrega establecidas no podrá superar los criterios de evaluación evaluados con dichas entregas y por tanto no podrá superar los RA del módulo.

Además, se establecerá una fecha para las pruebas teórico/prácticas de todos los RA. Aquellos alumnos que todavía tengan RA no superados, incluyendo aquellos que han perdido el derecho a la evaluación continua, realizarán las pruebas correspondientes a los criterios de evaluación de los RA no superados. Estas pruebas serán independientes para cada RA y comunes para todos los grupos de dual y bilingüe y todo el alumnado lo realizará el mismo día a la misma hora.

También podrán presentarse en esta fecha, aquellos alumnos que quieren subir nota. Estos últimos tendrán que realizar todas las pruebas teórico/prácticas de todos los RA y obtener una calificación total superior a la obtenida durante el curso, para poder subir nota.

7.8. Pérdida de evaluación continua

En virtud de lo establecido en la orden de 18 de septiembre de 2025 y del artículo 27.5 y 27.6 del Decreto 147/2025, de 17 de septiembre, en la modalidad presencial y en la parte presencial de la modalidad semipresencial, la evaluación continua de los aprendizajes requerirá la asistencia regular y obligatoria, tanto en el centro docente como en la fase de formación en empresa u organismo equiparado, de al menos el 80 por ciento de la duración total del módulo, ámbito o proyecto, a partir de la fecha en la que el alumnado se haya matriculado.

En caso de pérdida de derecho de evaluación continua en uno o varios módulos, el alumnado tendrá derecho a la realización de las pruebas objetivas que el equipo docente responsable considere oportunas, conforme a los criterios de evaluación que estén asociados a los resultados de aprendizaje no superados, a lo incluido en la correspondiente programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. En todo caso, este alumnado no podrá realizar aquellas actividades prácticas o pruebas objetivas que, a criterio del equipo docente, impliquen algún tipo de riesgo para sí mismos, para el resto del grupo o para las instalaciones del centro.

La pérdida del derecho a la evaluación continua se notificará utilizando para ello el modelo establecido en el Anexo I de la presente orden de 18 de septiembre de 2025. Dicha notificación se efectuará por el tutor/a de grupo, con el visto bueno de la persona titular de la dirección del centro. En caso del alumnado menor de edad, la notificación se realizará a sus representantes legales.

7.8.1. Procedimiento de evaluación destinado al alumnado que haya perdido la evaluación continua

El procedimiento de evaluación para estos alumnos ha sido descrito en el punto 7.7.

7.9. Garantías de objetividad

- El procedimiento de evaluación y calificación aparece escrito en la presente programación, así como en el documento publicado en la web del centro de información a las familias.
- Se informará a los alumnos de los criterios mínimos exigibles.
- Se informará a los alumnos del calendario establecido para la realización de pruebas específicas.
- Se trabajará con los alumnos la corrección de las pruebas específicas realizadas, así como los ejercicios realizados en clase, para que ellos identifiquen sus errores. Eso no impedirá la revisión individual con el profesor de las pruebas que el alumno considere.
- Se guardarán las pruebas realizadas por los alumnos y los trabajos entregados hasta el mes de septiembre para atender posibles reclamaciones.
- A todos los alumnos se les proporcionará información sobre su derecho a reclamar cualquier calificación obtenida, así como de los cauces y plazos que se deben seguir.

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La diversidad está presente en todos los colectivos sociales. El reto de los centros educativos y de los profesores en relación con el alumno/a que atienden, es proporcionar el desarrollo de las capacidades en función de sus características diferenciales.

Es una realidad que los alumnos/as del grupo-clase se diferencian en cuanto a sus capacidades, conocimientos previos, motivaciones e intereses. Por ello en el aula, existen alumnos/as que van a presentar distintas necesidades educativas.

La LOE, entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. Además, debemos tener presente otro tipo de alumnado como es el caso del alumnado con altas capacidades intelectuales o al alumnado con incorporación tardía al sistema educativo.

Los principios de actuación con estos alumnos son la no discriminación y la normalización educativa, a fin de lograr la igualdad de oportunidades para todos.

En la programación se van a adoptar una serie de medidas para la atención a los alumnos/as que tenemos con necesidades educativas especiales.

8.1. Ritmos de aprendizaje

La diversidad de alumnado en el aula hace que existan diferentes ritmos de aprendizaje. Los diferentes ritmos de aprendizaje serán tenidos en cuenta de la siguiente forma:

- Atención personalizada a los alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento, ayudándoles en la resolución de problemas, dándoles más tiempo para la realización de ejercicios, prácticas, trabajos, y proponiéndoles actividades que les permitan la comprensión de los contenidos.
- Proporcionar actividades complementarias a los alumnos más aventajados para ampliar conocimientos sobre los contenidos tratados y otros relacionados. También podrán implicarse en la ayuda a sus compañeros de clase como monitores en aquellas actividades en las que demuestren mayor destreza. Con esta medida se pretende además reforzar la cohesión del grupo y fomentar el aprendizaje colaborativo.
- Se considerará pues el "**Diseño para Todos**" como criterio general a aplicar en todas las unidades didácticas.

8.2. Atención a los Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo

En cumplimiento de lo establecido en la Orden de 18 de septiembre de 2025, para el alumnado que presente discapacidad o cualquier otra necesidad específica de apoyo educativo o formativo se garantizará el acceso al currículo y a las pruebas de evaluación disponiendo de los medios necesarios para que puedan alcanzar los objetivos establecidos en términos de resultados de aprendizaje y adquirir las competencias profesionales correspondientes.

En virtud del artículo 8.3 del Decreto 147/2025, de 17 de septiembre, los centros docentes aplicarán los currículos establecidos en los grados D y E adaptando su programación, técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación a las características de su alumnado, con especial atención a las necesidades de quienes presenten una discapacidad o cualquier otra necesidad específica de apoyo educativo o formativo y teniendo en cuenta las posibilidades formativas del entorno productivo.

Esta adecuación en ningún caso supondrá la modificación o supresión de las competencias contempladas de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del grado y, por lo tanto, no podrán afectar a la adquisición de la competencia general del título. A tal efecto, los centros podrán prever adaptaciones metodológicas, tecnológicas, organizativas y de comunicación.

De forma general se adoptarán estas medidas:

- Aplicar metodologías activas basadas en proyectos (ABP) y trabajo colaborativo, adaptando los roles según las necesidades.
- Flexibilizar procesos de evaluación (oral, escrita, práctica, mediante proyectos) garantizando accesibilidad.
- Favorecer la motivación con propuestas personalizadas que conecten con los intereses del alumnado.
- Coordinar las actuaciones de todo el equipo educativo para asegurar coherencia en la respuesta.

Para el alumnado de altas capacidades intelectuales:

- Ampliación y profundización de contenidos en áreas de interés (p. ej. proyectos de desarrollo avanzado, frameworks emergentes)
- Incorporación de retos adicionales: participación en concursos de programación, hackathons, resolución de problemas complejos.
- Posibilidad de tutorías específicas o mentorías con profesorado especialista en áreas tecnológicas.
- Promoción del trabajo autónomo y la investigación, fomentando la autoformación con recursos TIC.
- Flexibilización curricular: reconocimiento de aprendizajes previos o itinerarios personalizados.

- Colaboración en proyectos interdisciplinares como líderes o tutores de pares, favoreciendo sus habilidades sociales.

9. Bibliografía

Botella, L. O., y Piqueras, P. (2021). *Entornos de desarrollo*. Garceta Grupo Editorial.

Ceballos Sierra, F. J. (2022). *Entornos de desarrollo* (2.ª ed.). Ra-Ma Editorial.

Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2.ª ed.). Apress.

<https://git-scm.com/book/es/v2>

Hunt, A., y Thomas, D. (2020). *El programador pragmático: Edición 20 aniversario*. Anaya Multimedia.

Martin, R. C. (2011). *Código limpio: Manual de estilo para el desarrollo ágil de software*. Anaya Multimedia.

Ocaña, J. J. (2019). *Pruebas de software y JUnit: Pruebas unitarias, TDD y mocks*. Garceta Grupo Editorial.

10. ANEXO I. RECUPERACIÓN DE ALUMNADO CON MÓDULOS PENDIENTES DE ENSEÑANZAS REGULADAS POR RD 347/2011

En el curso 2025/2026 no hay alumnos con estas características pendientes de recuperar el módulo de “Entornos de Desarrollo”.

11. ANEXO II. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO PARA EL CURSO 2025/2026 Y MEDIDAS A APLICAR

Descripción del alumnado

- 1º GDCFGS Desarrollo de aplicaciones multiplataforma -turno mañana-(1ºGS-DAM-A)

Este grupo consta de un total de 21 alumnos, habiendo sólo un menor de edad (hasta 02/12/2025). Hay 20 matriculados en todos los módulos profesionales y uno que sólo está matriculado en dos: Programación y Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información. Éste último cursó el curso pasado todos los módulos del primer curso, pero no superó esos dos. Está, además, matriculado en dos módulos del segundo curso.

Las vías de acceso han sido varias en el grupo.

- o 9 alumnos acceden por haber titulado en Bachillerato
- o 2 alumnos por prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior
- o 10 alumnos por título de Sistemas Microinformáticos y Redes

Hay en el grupo cuatro casos de alumnado NEAE:

- o 3 alumnos de altas capacidades, con talento complejo
- o 1 alumno con síndrome de Asperger
- 1º GDCFGS Desarrollo de aplicaciones multiplataforma -turno tarde-(1ºGS-DAM-B)
 - o 1 alumno con altas capacidades
- 1º GDCFGS Desarrollo de aplicaciones web -turno mañana-(1ºGSDAW-A)
 - o 2 alumnos de altas capacidades, uno con talento complejo y otro con sobredotación intelectual
 - o 1 alumno con TDAH
- 1º GDCFGS Desarrollo de aplicaciones web -turno mañana-(1ºGSDAW-B)
 - o 1 alumno con sobredotación intelectual
 - o 1 alumno con TDA-H, predominio de déficit de atención

Medidas a adoptar

El departamento de orientación nos aconseja las siguientes medidas:

Recomendaciones Generales

Incluir las medidas adoptadas en la Programación Didáctica y revisarlas periódicamente.

- Aplicar metodologías activas basadas en proyectos (ABP) y trabajo colaborativo, adaptando los roles según las necesidades.
- Flexibilizar procesos de evaluación (oral, escrita, práctica, mediante proyectos) garantizando accesibilidad.
- Favorecer la motivación con propuestas personalizadas que conecten con los intereses del alumnado.
- Coordinar las actuaciones de todo el equipo educativo para asegurar coherencia en la respuesta.

Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales

El alumnado con talento complejo (altas capacidades en varias áreas cognitivas) requiere medidas de enriquecimiento y ampliación para mantener su motivación y favorecer el máximo desarrollo de sus potencialidades. Las medidas de atención a la diversidad sólo se aplicarán cuando el profesor de cada módulo considere que la programación general diseñada para todos los alumnos no cubre las necesidades de conocimiento, motivación e intereses de un alumno concreto.

Medidas recomendadas:

- Ampliación y profundización de contenidos en áreas de interés (p. ej. proyectos de desarrollo avanzado, frameworks emergentes).
- Incorporación de retos adicionales: participación en concursos de programación, hackathons, resolución de problemas complejos.
- Posibilidad de tutorías específicas o mentorías con profesorado especialista en áreas tecnológicas.
- Promoción del trabajo autónomo y la investigación, fomentando la autoformación con recursos TIC
- Flexibilización curricular: reconocimiento de aprendizajes previos o itinerarios personalizados.
- Colaboración en proyectos interdisciplinares como líderes o tutores de pares, favoreciendo sus habilidades sociales

Alumnado con Síndrome de Asperger (TEA nivel 1)

El alumnado con Síndrome de Asperger puede presentar dificultades en la comunicación social, rigidez cognitiva, hipersensibilidad sensorial y necesidad de estructuración y anticipación en las tareas. En el contexto del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, es frecuente que muestre gran competencia técnica, pero dificultad en el trabajo colaborativo o en la gestión emocional ante cambios.

Medidas recomendadas:

- Estructurar y anticipar las tareas, ofreciendo una planificación clara y temporalización visual de las actividades y entregas.
- Proporcionar instrucciones precisas y literales, evitando ambigüedades o metáforas.
- Reducir la sobrecarga sensorial (ruido, luces intensas, interrupciones frecuentes) en el aula o taller.
- Favorecer la participación en grupos pequeños, con roles definidos que aprovechen sus fortalezas técnicas (p. ej. programación, depuración, pruebas).
- Fomentar la tutoría individualizada o acompañamiento académico para seguimiento de la organización y adaptación al entorno.
- Valorar ajustes en la comunicación oral: dar turnos de palabra estructurados, evitar la improvisación en debates y dar tiempo para procesar las respuestas.
- En la evaluación, priorizar la claridad en los criterios, evitar preguntas abiertas excesivamente interpretativas y permitir más tiempo en pruebas escritas o de desarrollo.
- Coordinar actuaciones con el Departamento de Orientación para el seguimiento socioemocional y la adaptación del entorno educativo.

Teniendo esto en cuenta, se incluirán las medidas específicas para cada módulo y docente en el grupo en el apartado correspondiente a alumnado NEAE.